

## Глава 24. Определители

### §1. Перестановки

Пусть  $\Omega_n$  – множество из  $n$  элементов:  $\Omega_n \doteq \{1, 2, \dots, n\}$ .

**Определение.** Перестановкой конечного множества называется любой упорядоченный набор из всех его элементов без пропусков и повторов.

**Примеры.** Упорядоченные наборы:

(1, 2, 3, 4, 5), (5, 2, 1, 4, 3), (2, 5, 4, 1, 3)

являются перестановками множества  $\Omega_5 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ , а наборы

(3, 2, 1, 5), (3, 2, 1, 4, 3), (3, 2, 6, 4, 5)

не являются перестановками множества  $\Omega_5$ .

**Определение.** Перестановка  $(1, 2, \dots, n)$  называется начальной перестановкой множества  $\Omega_n \doteq \{1, 2, \dots, n\}$ .

**Теорема** (О количестве перестановок)

*Существует ровно  $n!$  перестановок множества из  $n$  элементов.*

*Доказательство.* Применим метод математической индукции.

1) База индукции. Пусть  $n = 1$ , то есть  $\Omega_1 = \{1\}$ . Очевидно, что существует единственная перестановка множества из одного элемента: (1).

2) Индукционная гипотеза. Пусть существует ровно  $(n-1)!$  перестановок множества из  $(n-1)$ -го элемента:  $\Omega_{n-1} = \{1, 2, \dots, n-1\}$ .

3) Индукционный переход. Добавим к каждой перестановке множества  $\{1, 2, \dots, n-1\}$  еще один элемент:  $n$ . Этот элемент можно поставить на 1-е место или на 2-е ... или на  $n$ -е место. Добавляя к каждой перестановке множества  $A$  элемент  $n$  на  $k$ -е место мы получаем, в соответствии с индукционным предположением,  $(n-1)!$  перестановок уже множества  $\Omega_n$ . Прделав это  $n$  раз при  $k = 1, 2, \dots, n$  мы получим всего  $n!$  перестановок множества  $\Omega_n$ . ▲

**Определение.** Говорят, что пара чисел  $(i, j)$  образуют в перестановке инверсию, если  $i > j$ , и число  $i$  находится в перестановке левее числа  $j$ .

**Пример.** В перестановке  $(2, 5, 4, 1, 3)$  инверсию образуют пары чисел  $(2, 1), (5, 4), (5, 1), (5, 3), (4, 1)$  и  $(4, 3)$ .

Произвольную перестановку из  $n$  элементов будем обозначать  $(i_1, i_2, \dots, i_n)$ . Здесь каждое число перестановки обозначается буквой с нижним индексом. Индекс показывает, в каком месте перестановки стоит данное число. Например, число  $i_3$ , стоит в перестановке третьим по счету.

Число (количество) всех инверсий в перестановке  $(i_1, i_2, \dots, i_n)$  будем обозначать  $\varepsilon(i_1, i_2, \dots, i_n)$ . Так, например,  $\varepsilon(2, 5, 4, 1, 3) = 6$ .

**Определение.** Перестановка называется четной, если число ее инверсий четно, и нечетной в противном случае.

**Пример.** Так как  $\varepsilon(2, 5, 4, 1, 3) = 6$ , то соответствующая перестановка  $(2, 5, 4, 1, 3)$  является четной, а перестановка  $(2, 5, 4, 3, 1)$  – нечетная, так как  $\varepsilon(2, 5, 4, 3, 1) = 7$ .

**Определение.** Транспозицией в перестановке называется действие, в результате которого два каких-либо числа перестановки меняются местами друг с другом.

Обозначение:  $(\dots, i, \dots, j, \dots) \xrightarrow{(i,j)} (\dots, j, \dots, i, \dots)$

**Пример.**  $(1, 2, 3, 4, 5) \xrightarrow{(1,5)} (5, 2, 3, 4, 1)$ .

**Теорема** (О транспозиции соседних элементов)

*Любая транспозиция соседних элементов перестановки меняет четность перестановки на противоположную.*

*Доказательство.* Пусть дана перестановка  $(\dots, i, j, \dots)$ , в которой мы выполним транспозицию  $(i, j)$  и получим перестановку  $(\dots, j, i, \dots)$ . Сразу заметим, что все пары, которые образовывали инверсию в старой перестановке, образуют инверсию и в новой, кроме возможно пары:  $(i, j)$ . Если эта пара давала инверсию в старой перестановке, то в новой уже нет и число инверсий уменьшается на 1. Если же эта пара не образовывала инверсию в старой перестановке, то в новой образует инверсию и число ин-

версий увеличивается на 1. В любом случае, число инверсий изменяется на 1, и, следовательно, меняется четность перестановки. ▲

**Теорема** (О транспозиции в перестановке)

*Любая транспозиция любых двух элементов перестановки меняет четность перестановки на противоположную.*

*Доказательство.* Пусть выполняется транспозиция  $(i, j)$ , и пусть между элементами  $i$  и  $j$  находится  $m$  других элементов. Легко видеть, что такую транспозицию можно выполнить за  $2m + 1$  транспозиций соседних элементов, откуда и следует теорема. ▲

**Теорема** (Число транспозиций и четность перестановки)

*Любую перестановку можно получить из начальной перестановки (или привести к начальной перестановке) последовательным выполнением конечного числа транспозиций, причем это количество транспозиций есть число четное, если данная перестановка четна, и нечетное в противном случае.*

*Доказательство.* Очевидно в свете следующих примеров. ▲

**Пример.**  $(2, 5, 4, 1, 3) \xrightarrow{(1,2)} (1, 5, 4, 2, 3) \xrightarrow{(2,5)} (1, 2, 4, 5, 3) \xrightarrow{(3,4)} (1, 2, 3, 5, 4) \xrightarrow{(4,5)} (1, 2, 3, 4, 5).$

Здесь, перестановка  $\{2, 5, 4, 1, 3\}$  приведена к начальной за 4 транспозиции, каждая из которых меняла четность перестановки на противоположную. Очевидно, что начальная перестановка является четной, так как  $\epsilon(1, 2, 3, 4, 5) = 0$ , следовательно, исходная перестановка  $\{2, 5, 4, 1, 3\}$  также должна быть четной.

**Замечание.** Понятно, что любую перестановку можно привести к начальной и обратно с помощью тех же самых транспозиций, выполненных в обратном порядке.

**Теорема** (О количестве четных и нечетных перестановок)

*Количество четных перестановок множества из  $n$  элементов равно количеству нечетных и равно  $\frac{1}{2}n!$ .*

*Доказательство.* Каждая перестановка либо четная, либо нечетная. Поэтому общее количество четных перестановок неизменно. Так же и количество нечетных перестановок есть число фиксированное. Во всех перестановках выполним одну и ту же транспозицию, например, (1,2). Все четные перестановки станут нечетными и наоборот, все нечетные станут четными. Следовательно, четных и нечетных перестановок одинаковое количество. ▲

### Упражнения

213. Выпишите все перестановки множества  $\Omega_3 = \{1, 2, 3\}$ . Определите, какие из них четные, какие нечетные.
214. Найдите число инверсий в перестановке  $(n, n-1, \dots, 2, 1)$ .
215. Распишите более подробно доказательство теоремы о транспозиции в перестановке. Докажите, что любую транспозицию можно выполнить за нечетное число транспозиций соседних элементов.

## §2. Определение определителя $n$ – го порядка

Пусть дана квадратная матрица  $n$  – го порядка:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

**Определение.** Произведение  $n$  элементов матрицы  $A$ , взятых по одному из каждой строки и каждого столбца называется членом определителя матрицы  $A$ :

$$a_{1i_1} \cdot a_{2i_2} \cdot \dots \cdot a_{ni_n}.$$

Здесь первый индекс каждого элемента обозначает номер строки, из которой он взят. Второй индекс обозначает номер столбца, из которого взят соответствующий элемент. Набор вторых индексов образует перестановку  $\{i_1, i_2, \dots, i_n\}$  множества  $\Omega_n = \{1, 2, \dots, n\}$ . Отсюда следует, что существует столько членов определителя, сколько существует перестановок элементов этого множества, то есть,  $n!$ .

Каждый член определителя снабдим знаком плюс или минус, в зависимости от четности или нечетности перестановки вторых индексов. Это

можно сделать с помощью множителя  $(-1)^{\varepsilon(i_1, i_2, \dots, i_n)}$ , который равен 1, если перестановка  $\{i_1, i_2, \dots, i_n\}$  четная и тогда число инверсий  $\varepsilon(i_1, i_2, \dots, i_n)$  есть четное число, и равен  $-1$ , если перестановка  $\{i_1, i_2, \dots, i_n\}$  нечетная и тогда число инверсий  $\varepsilon(i_1, i_2, \dots, i_n)$  есть нечетное число.

**Определение.** Определителем (детерминантом)  $n$ -го порядка или определителем (детерминантом) квадратной матрицы  $n$ -го порядка называется алгебраическая сумма всех членов определителя данной матрицы, взятых со своими знаками.

Обозначение:

$$\det A \doteq \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \doteq \sum_{(j_1, j_2, \dots, j_n)} (-1)^{\varepsilon(j_1, j_2, \dots, j_n)} a_{1j_1} \cdot a_{2j_2} \cdot \dots \cdot a_{nj_n},$$

где суммирование ведется по всем перестановкам столбцов.

Последняя формула определяет отображение из множества всех квадратных матриц  $n$ -го порядка над полем  $\mathbb{F}$  в поле  $\mathbb{F}$ . Это отображение также называется определителем или детерминантом и обозначается

$$\det : M_n(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F}.$$

**Пример.** Вычислить определители 2-го и 3-го порядков:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

*Решение.* 1) Определитель 2-го порядка содержит два члена определителя:  $a_{11}a_{22}$  и  $a_{12}a_{21}$ . Перестановки номеров строк образуют начальную перестановку множества из двух элементов: (1,2). Перестановка номеров столбцов в первом члене определителя также начальная, то есть четная, и поэтому первый член определителя  $a_{11}a_{22}$  имеет знак плюс. Перестановка номеров столбцов во втором члене определителя (2,1) нечетная, так как она содержит одну инверсию и  $\varepsilon(2,1) = 1$ . Отсюда следует, что второй

член определителя  $a_{12}a_{21}$  имеет знак минус. Таким образом, по определению, получаем правило вычисления определителя 2-го порядка:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \doteq a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

2) Выпишем все члены определителя 3-го порядка. Так как  $n = 3$ , а  $n! = 3! = 6$ , то членов определителя ровно 6 штук. Выпишем сначала все перестановки множества  $\Omega_3 = \{1, 2, 3\}$ :

(1, 2, 3), (1, 3, 2), (2, 1, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2), (3, 2, 1)

и определим их четность:

$$\varepsilon(1,2,3) = 0, \quad \varepsilon(1,3,2) = 1, \quad \varepsilon(2,1,3) = 1, \quad \varepsilon(2,3,1) = 2, \quad \varepsilon(3,1,2) = 2, \\ \varepsilon(3,2,1) = 3.$$

Выписываем члены определителя, причем первые индексы (номера строк) образуют начальную перестановку, а вторые индексы (номера столбцов) образуют перестановку, одну из 6 приведенных выше:

$$a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33}, \quad a_{11} \cdot a_{23} \cdot a_{32}, \quad a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{33},$$

$$a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31}, \quad a_{13} \cdot a_{21} \cdot a_{32}, \quad a_{13} \cdot a_{22} \cdot a_{31}.$$

Теперь мы можем записать определитель, как алгебраическую сумму всех членов определителей, взятых со знаком плюс, если вторые индексы сомножителей, входящих в член определителя, образуют четную перестановку, и со знаком минус в противном случае:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} + a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31} + a_{13} \cdot a_{21} \cdot a_{32} - \\ - a_{13} \cdot a_{22} \cdot a_{31} - a_{11} \cdot a_{23} \cdot a_{32} - a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{33}.$$

### Упражнения

216. Выпишите все перестановки множества  $\Omega_4 = \{1, 2, 3, 4\}$ , и определите их четность.
217. Выпишите все члены определителя 4-го порядка со своими знаками.
218. Придумайте свой алгоритм вычисления определителя 4-го порядка.

### §3. Свойства определителей

#### Теорема (Правило знаков)

$$\det A = \sum_{n!} (-1)^m a_{i_1 j_1} \cdot a_{i_2 j_2} \cdot \dots \cdot a_{i_n j_n}, \text{ где}$$

$$m = \varepsilon(i_1, i_2, \dots, i_n) + \varepsilon(j_1, j_2, \dots, j_n),$$

и суммирование происходит по всем членам определителя.

*Доказательство.* Для того, чтобы вычислить знак члена определителя  $a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2} \dots a_{i_n j_n}$  нужно упорядочить сомножители так, чтобы индексы строк образовали начальную перестановку  $(1, 2, \dots, n)$ . Этого можно добиться транспозицией сомножителей. Допустим, что нам потребовалось для этого  $t$  транспозиций, и мы получили член определителя в виде  $a_{1k_1} a_{2k_2} \dots a_{nk_n}$ , и, по определению, его знак равен  $(-1)^{\varepsilon(k_1, k_2, \dots, k_n)}$ .

С другой стороны, первоначальные перестановки строк и столбцов претерпели изменения:

$$(i_1, i_2, \dots, i_n) \rightarrow (1, 2, \dots, n), (j_1, j_2, \dots, j_n) \rightarrow (k_1, k_2, \dots, k_n).$$

Так как этот переход произошел за  $t$  транспозиций, то четность перестановки строк не изменится, если  $t$  четное число и изменится на противоположное, если  $t$  нечетное число. Это можно отобразить формулой:

$$(-1)^{\varepsilon(i_1, i_2, \dots, i_n)} = (-1)^{\varepsilon(1, 2, \dots, n) + t} = (-1)^t.$$

Аналогично и для перестановки столбцов

$$(-1)^{\varepsilon(j_1, j_2, \dots, j_n)} = (-1)^{\varepsilon(k_1, k_2, \dots, k_n) + t}.$$

Отсюда следует, что

$$\begin{aligned} (-1)^{\varepsilon(i_1, i_2, \dots, i_n) + \varepsilon(j_1, j_2, \dots, j_n)} &= (-1)^{2t} \cdot (-1)^{\varepsilon(k_1, k_2, \dots, k_n)} = \\ &= (-1)^{\varepsilon(k_1, k_2, \dots, k_n)}. \blacktriangle \end{aligned}$$

#### Теорема (Определитель транспонированной матрицы)

*Определитель квадратной матрицы не меняется при транспонировании:*

$$\det A = \det A^t.$$

*Доказательство.* Пусть  $a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2} \dots a_{i_n j_n}$  – произвольный член определителя матрицы  $A$  и  $(-1)^m = (-1)^{\varepsilon(i_1, i_2, \dots, i_n) + \varepsilon(j_1, j_2, \dots, j_n)}$  – его знак. При транспонировании матрицы элемент  $a_{ij}$  переходит на место элемента  $a_{ji}$ ,

то есть, номер строки меняется местом с номером столбца, поэтому произведение  $a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2} \dots a_{i_n j_n}$  после транспонирования остается членом определителя транспонированной матрицы и оно, в алгебраической сумме для определителя матрицы  $A^t$ , принимает вид  $a_{j_1 i_1} a_{j_2 i_2} \dots a_{j_n i_n}$ , и его знак, как это следует из его формулы, остается прежним. Таким образом, при транспонировании матрицы  $A$ , каждый член определителя матрицы  $A$  переходит в член определителя матрицы  $A^t$ , причем с тем же самым знаком, откуда и следует доказываемое равенство. ▲

**Замечание.** Последняя теорема устанавливает равноправие строк и столбцов определителя, то есть любое свойство определителя, которое верно для его строк остается верным и для его столбцов и наоборот.

Действительно, если какое-то свойство верно для строк любого определителя, то оно верно и для строк матрицы  $A$  и для строк матрицы  $A^t$ , которые являются столбцами матрицы  $A$ , то есть это свойство верно и для столбцов любого определителя. Верно и обратное.

Введем обозначения. Пусть

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

– квадратная матрица  $n$ -го порядка. Обозначим через

$$A_k = \begin{pmatrix} a_{1k} \\ a_{2k} \\ \vdots \\ a_{nk} \end{pmatrix}$$

–  $k$ -й столбец матрицы  $A$ ,  $k = 1, \dots, n$ . Определитель матрицы  $A$  будем также обозначать

$$\det A = \det(A_1, A_2, \dots, A_n).$$

В такой форме записи определитель можно рассматривать как функцию от  $n$  переменных

$$f(X_1, X_2, \dots, X_n) = \det(X_1, X_2, \dots, X_n),$$

где переменные  $X_1, X_2, \dots, X_n$  определены на множестве  $\mathbb{F}^n$  – множестве столбцов высоты  $n$ .



**Определение.** Функция от  $n$  переменных  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  называется линейной по  $k$ -му аргументу, если выполняются следующие два свойства:

1) для любых значений  $k$ -й переменной  $x'_k, x''_k$ , взятых из области определения  $k$ -й переменной верно равенство:

$$f(x_1, \dots, x'_k + x''_k, \dots, x_n) = f(x_1, \dots, x'_k, \dots, x_n) + f(x_1, \dots, x''_k, \dots, x_n);$$

2) для любого скаляра  $\lambda$  и для любого значения  $k$ -й переменной  $x_k$ , взятого из области определения  $k$ -й переменной верно равенство

$$f(x_1, \dots, \lambda x_k, \dots, x_n) = \lambda f(x_1, \dots, x_k, \dots, x_n).$$

**Определение.** Функция от нескольких переменных, которая линейна по каждому своему аргументу, называется полилинейной.

**Теорема** (Свойство линейности определителя)

*Определитель квадратной матрицы над полем  $\mathbb{F}$  является полилинейной функцией своих столбцов, то есть,  $\forall k = 1, \dots, n$  выполняются два равенства:*

$$\det(\dots, A'_k + A''_k, \dots) = \det(\dots, A'_k, \dots) + \det(\dots, A''_k, \dots);$$

$$\forall \lambda \in \mathbb{F} : \det(\dots, \lambda A_k, \dots) = \lambda \det(\dots, A_k, \dots).$$

*Доказательство.* Пусть, для удобства записи,  $k = 1$ , и

$$\det A = \begin{vmatrix} a'_{11} + a''_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a'_{21} + a''_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a'_{n1} + a''_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

Обозначим

$$A_1 = \begin{pmatrix} a'_{11} + a''_{11} \\ a'_{21} + a''_{21} \\ \vdots \\ a'_{n1} + a''_{n1} \end{pmatrix}, \quad A'_1 = \begin{pmatrix} a'_{11} \\ a'_{21} \\ \vdots \\ a'_{n1} \end{pmatrix}, \quad A''_1 = \begin{pmatrix} a''_{11} \\ a''_{21} \\ \vdots \\ a''_{n1} \end{pmatrix}.$$

Тогда  $A_1 = A'_1 + A''_1$ , и

$$\det(A'_1 + A''_1, \dots) = \begin{vmatrix} a'_{11} + a''_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a'_{21} + a''_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a'_{n1} + a''_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} =$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{(j_1, j_2, \dots, j_n)} (-1)^{\varepsilon(j_1, j_2, \dots, j_n)} (a'_{1j_1} + a''_{1j_1}) \cdot a_{2j_2} \cdot \dots \cdot a_{nj_n} = \\
&= \sum_{(j_1, j_2, \dots, j_n)} (-1)^{\varepsilon(j_1, j_2, \dots, j_n)} a'_{1j_1} \cdot a_{2j_2} \cdot \dots \cdot a_{nj_n} + \\
&\quad + \sum_{(j_1, j_2, \dots, j_n)} (-1)^{\varepsilon(j_1, j_2, \dots, j_n)} a''_{1j_1} \cdot a_{2j_2} \cdot \dots \cdot a_{nj_n} = \\
&= \begin{vmatrix} a'_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a'_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a'_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a''_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a''_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a''_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \det(A'_1, \dots) + \det(A''_1, \dots).
\end{aligned}$$

Аналогично доказывается второе равенство. ▲

**Определение.** Два столбца определителя называются пропорциональными, если один из них можно получить из другого умножением на ненулевой скаляр:

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \quad \lambda \in \mathbb{F}, \quad \lambda \neq 0.$$

**Определение.** Пусть дана система столбцов (строк)  $A_1, \dots, A_n \in \mathbb{F}^n$ . Линейной комбинацией данной системы столбцов называется выражение

$$k_1 A_1 + k_2 A_2 + \dots + k_n A_n,$$

где  $k_1, \dots, k_n \in \mathbb{F}$  скаляры из поля  $\mathbb{F}$ , которые называются коэффициентами этой линейной комбинации.

Аналогично определяется понятия пропорциональных строк и их линейной комбинации.

**Теорема (Свойства определителя)**

- 1) *Определитель, имеющий нулевой столбец (нулевую строку) равен нулю.*
- 2) *Определитель меняет знак при любой транспозиции его столбцов (строк).*

3) *Определитель, имеющий два равных столбца (две равные строки), равен нулю.*

4) *Определитель, имеющий два пропорциональных столбца (строки), равен нулю.*

5) *Определитель не меняет своего значения, если к какому-либо его столбцу (строке) прибавить любую линейную комбинацию других его столбцов (строк).*

*Доказательство.* В силу равноправности строк и столбцов любое свойство достаточно доказать только для строк или только для столбцов.

1) Пусть определитель имеет нулевой столбец. Каждый член определителя имеет точно один множитель из нулевого столбца и поэтому равен нулю. Следовательно, и определитель равен нулю.

2) Докажем это свойство для строк. Пусть в определителе

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{k1} & a_{k2} & \dots & a_{kn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{(j_1, \dots, j_n)} (-1)^{\varepsilon(j_1, \dots, j_n)} a_{1j_1} \dots a_{ij_i} \dots a_{kj_k} \dots a_{nj_n}$$

переставили местами  $i$ -ю и  $k$ -ю строки:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{k1} & a_{k2} & \dots & a_{kn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{(j_1, \dots, j_n)} (-1)^m a_{1j_1} \dots a_{kj_j} \dots a_{ij_k} \dots a_{nj_n},$$

где

$$m = \varepsilon(1, \dots, i-1, k, i+1, \dots, k-1, i, k+1, \dots, n) + \varepsilon(j_1, j_2, \dots, j_n).$$

Мы видим, что в начальной перестановке строк

$$(1, \dots, i-1, i, i+1, \dots, k-1, k, k+1, \dots, n)$$

произошла транспозиция  $(i \ k)$ :

$$(1, \dots, i-1, k, i+1, \dots, k-1, i, k+1, \dots, n).$$

Первоначальная перестановка является четной, а после транспозиции  $(i, k)$  перестановка получается нечетной. Следовательно,

$$(-1)^m = -(-1)^{\varepsilon(j_1, j_2, \dots, j_n)}.$$

Таким образом, при такой перестановке строк, каждый член определителя меняет свой знак на противоположный, откуда и следует утверждение.

3) Пусть определитель имеет два равных строки. Переставим их друг с другом. С одной стороны, определитель изменил свой знак на противоположный, а с другой стороны, матрица осталась прежней, в силу равенства переставляемых строк. Отсюда следует равенство

$$\det A = -\det A.$$

Если в поле  $\mathbb{F}$  верно неравенство  $1+1 \neq 0$ , то есть характеристика поля не равна 2, тогда получаем:

$$\det A + \det A = 0 \Rightarrow 2 \det A = 0 \Rightarrow \det A = 0$$

и утверждение доказано.

Пусть в определителе равны строки с номерами  $i$  и  $k$ ,  $i < k$ , и пусть характеристика поля равна 2, то есть,  $1+1 = 0$ , тогда  $-1 = 1$  и все члены определителя имеют одинаковый знак. Каждый член определителя содержит ровно один элемент из  $i$ -й строки, например,  $a_{ij} = a_{kj}$  и ровно один элемент из  $k$ -й строки, например,  $a_{kt} = a_{it}$ , причем,  $j \neq t$ . Переставим в члене определителя  $\dots a_{ij} \dots a_{kt} \dots$  эти сомножители друг с другом:

$$\dots a_{kt} \dots a_{ij} \dots$$

Так как  $a_{ij} = a_{kj}$  и  $a_{kt} = a_{it}$ , то последний член определителя равен

$$\dots a_{it} \dots a_{kj} \dots$$

Таким образом, получаем, что, с одной стороны, член определителя не изменится (от перестановки множителей произведение не меняется), а с другой стороны это другой член определителя, так как элементы из  $i$ -й и  $k$ -й строк взяты из других столбцов. Получается, что каждый член определителя встречается в алгебраической сумме дважды. Но в поле характеристики 2 сумма двух одинаковых слагаемых равна нулю:

$$x + x = x(1 + 1) = x \cdot 0 = 0.$$

Тем самым и определитель равен нулю, что и требовалось доказать.

4) Пусть в определителе пропорциональны столбцы с номерами  $j$  и  $k$ . Это означает, что  $A_j = \lambda \cdot A_k$  для некоторого скаляра  $\lambda \in \mathbb{F}$ . Тогда, по уже доказанным свойствам,

$$\begin{aligned}\det(\dots, A_j, \dots, A_k, \dots) &= \det(\dots, \lambda A_k, \dots, A_k, \dots) = \\ &= \lambda \det(\dots, A_k, \dots, A_k, \dots) = \lambda \cdot 0 = 0.\end{aligned}$$

5) Для простоты записи, допустим, что к первому столбцу определителя мы прибавили линейную комбинацию других столбцов этого же определителя. Используя доказанные свойства, получаем:

$$\begin{aligned}\det(A_1 + \alpha_2 A_2 + \dots + \alpha_n A_n, A_2, \dots, A_n) &= \\ &= \det(A_1, A_2, \dots, A_n) + \det(\alpha_2 A_2, A_2, \dots, A_n) + \dots + \det(\alpha_n A_n, A_2, \dots, A_n) = \\ &= \det(A_1, A_2, \dots, A_n) + \alpha_2 \det(A_2, A_2, \dots, A_n) + \dots + \alpha_n \det(A_n, A_2, \dots, A_n) = \\ &= \det(A_1, A_2, \dots, A_n). \blacktriangle\end{aligned}$$

**Определение.** Система столбцов (строк) называется линейно зависимой, если существует их линейная комбинация равная нулевому столбцу (нулевой строке), и, хотя бы один из коэффициентов этой линейной комбинации не равен 0:

$$k_1 A_1 + k_2 A_2 + \dots + k_n A_n = 0, \quad (k_1, k_2, \dots, k_n) \neq (0, 0, \dots, 0).$$

В противном случае данная система столбцов (строк) называется линейно независимой.

### **Теорема** (Одно свойство определителя)

*Если система столбцов (строк) определителя линейно зависима, тогда определитель равен нулю.*

*Доказательство.* Пусть система  $\{A_1, \dots, A_n\}$  столбцов (или строк) определителя линейно зависима и  $k_1 A_1 + k_2 A_2 + \dots + k_n A_n = 0$ , где  $k_1, \dots, k_n \in \mathbb{F}$ . Пусть, для определенности,  $k_1 \neq 0$ . Тогда

$$A_1 + t_2 A_2 + \dots + t_n A_n = 0,$$

где обозначено  $t_i = \frac{k_i}{k_1}$ ,  $i = 2, \dots, n$ . Отсюда получаем:

$$\begin{aligned}\det(A_1, A_2, \dots, A_n) &= \det(A_1 + t_2 A_2 + \dots + t_n A_n, A_2, \dots, A_n) = \\ &= \det(0, A_2, \dots, A_n) = 0. \blacktriangle\end{aligned}$$

### **Следствие**

*Если определитель не равен нулю, то система его столбцов (строк) является линейно независимой.  $\blacktriangle$*

**Упражнения**

219. Докажите до конца теорему о свойстве линейности определителя.  
 220. Докажите, что система столбцов определителя, содержащая нулевой столбец или два равных столбца, или два пропорциональных столбца, является линейно зависимой, откуда следует, в силу последней теоремы, равенство определителя нулю.

**§4. Вычисление определителей**

**Определение.** Квадратная матрица называется треугольной, если все ее элементы, находящиеся ниже главной диагонали, равны нулю:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

**Теорема (Определитель треугольной матрицы)**

*Определитель треугольной матрицы равен произведению элементов главной диагонали:*

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\dots a_{nn}.$$

*Доказательство.* Любой член определителя представляет собой, по определению, произведение элементов матрицы, взятых в точности по одному из каждой строки и каждого столбца. Из первого столбца можно взять лишь элемент  $a_{11}$ , так как остальные равны нулю. Из второго столбца можно взять лишь  $a_{22}$ , так как из первой строки элемент уже взят, а остальные элементы второго столбца равны нулю. И так далее, мы видим, что в алгебраической сумме членов определителя, лишь один член определителя не равен нулю и

$$\det A = a_{11}a_{22}\dots a_{nn}. \blacktriangle$$

**Следствие**

*Определитель диагональной матрицы равен произведению элементов главной диагонали:*

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\dots a_{nn} \cdot \blacktriangle$$

Один из способов вычисления определителя, заключается в том, чтобы используя его свойства привести определитель к треугольному виду. Продемонстрируем этот способ на примере.

**Пример.** Вычислить определитель

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 0 \\ -3 & 4 & 2 \end{vmatrix}.$$

*Решение.* По теореме о свойствах определителя, определитель не изменит своего значения, если к строке (столбцу) прибавить другую строку (другой столбец), умноженную на какое-либо число. Используем это свойство.

1) Умножим первую строку на  $(-2)$  и прибавим ко второй строке:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 0 \\ -3 & 4 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2+1\cdot(-2) & 3+0\cdot(-2) & 0+(-1)(-2) \\ -3 & 4 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \\ -3 & 4 & 2 \end{vmatrix}.$$

2) Умножим первую строку на 3 и прибавим к третьей:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \\ -3 & 4 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \\ -3+1\cdot3 & 4+0\cdot3 & 2+(-1)\cdot3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 4 & -1 \end{vmatrix}.$$

3) Умножим третий столбец на 4 и прибавим ко второму:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 4 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0+(-1)4 & -1 \\ 0 & 3+2\cdot4 & 2 \\ 0 & 4+(-1)4 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -4 & -1 \\ 0 & 11 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -11.$$

Ответ:  $-11$ .

### Упражнение

221. Вычислите определитель, все элементы которого выше его побочной диагонали, равны нулю.

## §5. Миноры и алгебраические дополнения

**Определение.** Минором элемента  $a_{ij}$  определителя  $n$ -го порядка называется определитель  $(n-1)$ -го порядка, который получается из данного определителя вычеркиванием  $i$ -й строки и  $j$ -го столбца, на пересечении которых стоит элемент  $a_{ij}$ , и обозначается  $M_{ij}$ .

**Определение.** Алгебраическим дополнением элемента  $a_{ij}$  определителя  $n$ -го порядка называют его минор, взятый со знаком плюс, если  $i+j$  – четное число и со знаком минус в противном случае:

$$A_{ij} \doteq (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$$

**Пример.** В определителе 3 – го порядка:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$$

найти все миноры и алгебраические дополнения элементов второго столбца.

*Решение.*

$$M_{12} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} = -6, \quad A_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = 6,$$

$$M_{22} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} = -12, \quad A_{22} = (-1)^{2+2} M_{22} = -12,$$

$$M_{32} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} = -6, \quad A_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = 6.$$

Ответ:  $M_{12} = M_{32} = -6, M_{22} = -12, A_{12} = A_{32} = 6, A_{22} = -12$ .

### Упражнения

222. Выпишите для определителя предыдущего примера все миноры и алгебраические дополнения первой и третьей строк.
223. Найдите миноры и алгебраические дополнения всех элементов следующего

определителя:  $\begin{vmatrix} a & b & 0 \\ 0c & d & \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}.$



## §6. Свойство ортогональности

**Теорема** (О разложении определителя)

*Определитель равен сумме произведений элементов любой строки (или любого столбца) определителя на их алгебраические дополнения:*

$$\det A = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \dots + a_{in}A_{in}, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

или

$$\det A = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \dots + a_{nj}A_{nj}, \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

*Доказательство.* В силу равноправия строк и столбцов достаточно доказать теорему для случая столбцов. Для простоты записи, докажем формулу разложения по элементам первого столбца:

$$\det A = a_{11}A_{11} + a_{21}A_{21} + \dots + a_{n1}A_{n1}.$$

Доказательство формулы разложения определителя по элементам произвольного столбца проводится аналогично. Используя правила действий с матрицами и, в частности, со столбцами мы можем расписать столбец в виде:

$$A_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix} = a_{11} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + a_{21} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \dots + a_{n1} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = a_{11}e_1 + a_{21}e_2 + \dots + a_{n1}e_n,$$

где мы обозначили:

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Теперь, используя свойство линейности, получаем:

$$\begin{aligned} \det A &= \det(a_{11}e_1 + a_{21}e_2 + \dots + a_{n1}e_n, A_2, \dots, A_n) = \\ &= a_{11} \det(e_1, A_2, \dots, A_n) + a_{21} \det(e_2, A_2, \dots, A_n) + \dots + a_{n1} \det(e_n, A_2, \dots, A_n). \end{aligned}$$

Вычислим все определители из правой части последнего равенства.

$$\det(e_1, A_2, \dots, A_n) = \begin{vmatrix} 1 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} =$$

$$= \sum_{(j_1, j_2, \dots, j_n)} (-1)^{\varepsilon(j_1, j_2, \dots, j_n)} a_{1j_1} \cdot a_{2j_2} \cdot \dots \cdot a_{nj_n}.$$

Заметим, что все члены определителя содержащие элемент из первой строки, но не из первого столбца равны нулю. Действительно, если  $j_1 > 1$ , то из первого столбца в произведении  $a_{1j_1} a_{2j_2} \dots a_{nj_n}$  должен стоять элемент не из первой строки, то есть нуль. Таким образом, в сумме остаются члены определителя с первым множителем  $a_{11} = 1$ ,  $j_1 = 1$ .

Далее, очевидно, что  $\varepsilon(1, j_2, \dots, j_n) = \varepsilon(j_2, \dots, j_n)$  и суммирование в сумме оставшихся членов определителя ведется по всем перестановкам множества  $\{2, \dots, n\}$ , то есть,

$$\begin{aligned} \det(e_1, A_2, \dots, A_n) &= \sum_{(j_2, \dots, j_n)} (-1)^{\varepsilon(j_2, \dots, j_n)} a_{2j_2} \cdot \dots \cdot a_{nj_n} = \begin{vmatrix} a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \\ &= M_{11} = A_{11}. \end{aligned}$$

Далее, в следующем определителе переставим первую и вторую строки. Тогда по только что доказанному, получаем:

$$\det(e_2, A_2, \dots, A_n) = - \begin{vmatrix} 1 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ 0 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = -M_{21} = A_{21}.$$

Следующие определители вычисляются аналогично. ▲

**Замечание.** Первая формула теоремы называется разложением определителя по элементам  $i$ -й строки, вторая – разложением определителя по элементам  $j$ -го столбца. Обе формулы можно записать в матричной форме:

$$\det A = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}) \begin{pmatrix} A_{i1} \\ A_{i2} \\ \vdots \\ A_{in} \end{pmatrix}; \quad \det A = (A_{1j}, A_{2j}, \dots, A_{nj}) \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix}.$$

Разложение определителя по элементам строки (столбца) применяются для вычисления определителей небольшого порядка (третьего или максимум четвертого порядка) или определителей более высокого порядка, но с большим количеством нулевых элементов.

**Пример.** Вычислить определитель 4-го порядка: 
$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 3 & -1 & 1 \\ -2 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 4 & 1 & 2 \end{vmatrix}.$$

*Решение.* Разложим определитель по элементам 1-го столбца:

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 3 & -1 & 1 \\ -2 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 4 & 1 & 2 \end{vmatrix} = a_{31}A_{31} = (-2) \cdot (-1)^{1+3} M_{31} = -2 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 5 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \\ 4 & 1 & 2 \end{vmatrix} =$$

раскладываем получившийся определитель 3-го порядка по элементам 1-й строки:

$$= (-2) \cdot a_{12}A_{12} = (-2) \cdot a_{12} \cdot (-1)^{1+2} M_{12} = (-2) \cdot 5 \cdot (-1) \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} =$$

вычисляем оставшийся определитель 2-го порядка:

$$= 10 \cdot (3 \cdot 2 - 1 \cdot 4) = 10 \cdot 2 = 20.$$

Ответ: 20.

Ясно, что для минимизации вычислений, при разложении определителя по элементам строки или столбца нужно выбирать строку или столбец с наибольшим количеством нулей.

### **Теорема** (Свойство ортогональности определителя)

*Сумма произведений элементов любой строки (столбца) определителя на алгебраические дополнения соответствующих элементов другой строки (столбца) определителя равна нулю:*

$$a_{i1}A_{k1} + a_{i2}A_{k2} + \dots + a_{in}A_{kn} = 0, \quad i \neq k,$$

$$a_{1j}A_{1k} + a_{2j}A_{2k} + \dots + a_{nj}A_{nk} = 0, \quad j \neq k.$$

*Доказательство.* В силу равноправия строк и столбцов определителя достаточно доказать последнее равенство. Рассмотрим определитель:

$$\begin{vmatrix} x_1 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ x_2 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_n & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = x_1A_{11} + x_2A_{21} + \dots + x_nA_{n1}.$$

Этот определитель разложен здесь по элементам первого столбца. Это

равенство верно для любых значений переменных  $x_1, x_2, \dots, x_n$ . Подставляя вместо них соответствующие элементы  $j$ -го столбца,  $j = 2, \dots, n$  в левой части равенства получаем нуль, так как получившийся определитель имеет два равных столбца:

$$\begin{vmatrix} a_{1j} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{2j} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{nj} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = 0 = a_{1j}A_{11} + a_{2j}A_{21} + \dots + a_{nj}A_{n1}.$$

Мы доказали равенство для случая  $k = 1$ . Аналогично доказывается и общий случай.  $\blacktriangle$

Формулы теоремы можно записать в матричной форме:

$$(a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}) \begin{pmatrix} A_{k1} \\ A_{k2} \\ \vdots \\ A_{kn} \end{pmatrix} = 0, \quad i \neq k; \quad (A_{1k}, A_{2k}, \dots, A_{nk}) \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix} = 0, \quad j \neq k.$$

Теперь, обе теоремы можно объединить в одной.

**Теорема** (Свойство ортогональности определителя)

$$(a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}) \begin{pmatrix} A_{k1} \\ A_{k2} \\ \vdots \\ A_{kn} \end{pmatrix} = \begin{cases} \det A, & \text{если } i = k; \\ 0, & \text{если } i \neq k; \end{cases}$$

$$(A_{1k}, A_{2k}, \dots, A_{nk}) \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix} = \begin{cases} \det A, & \text{если } j = k; \\ 0, & \text{если } j \neq k. \end{cases} \quad \blacktriangle$$

### Упражнение

224. Докажите последнюю теорему для произвольного столбца  $k$ .

## §7. Союзная матрица

Для каждого элемента  $a_{ij}$  квадратной матрицы  $A = (a_{ij})$   $n$ -го порядка найдем его алгебраическое дополнение  $A_{ij}$  и составим матрицу

$$\tilde{A} = (A_{ij}) = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}.$$

**Определение.** Матрица  $\tilde{A}$  называется присоединенной по отношению к матрице  $A$ .

Транспонируем присоединенную матрицу:

$$A^* \doteq (\tilde{A})^t = (A_{ij})^t = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}.$$

**Определение.** Матрица  $A^* \doteq (\tilde{A})^t$  называется союзной или взаимной по отношению к матрице  $A$ .

Следующее утверждение носит вспомогательный характер и мы принимаем его без доказательства.

**Теорема** (Свойство мультипликативности определителя)

*Определитель произведения квадратных матриц равен произведению их определителей.*

$$\det(A \cdot B) = \det A \cdot \det B. \blacktriangle$$

**Теорема** (Об обратной матрице)

1) Для того, чтобы квадратная матрица была обратимой необходимо и достаточно, чтобы ее определитель был не равен нулю.

2) Обратная матрица может быть найдена по формуле:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot A^* = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}.$$

*Доказательство.* а) Пусть  $A$  обратимая матрица, то есть существует обратная к ней  $A^{-1}$ . Тогда  $A \cdot A^{-1} = E$ . С одной стороны, в силу леммы,

$$\det(A \cdot A^{-1}) = \det A \cdot \det A^{-1}.$$

С другой стороны,

$$\det(A \cdot A^{-1}) = \det E = 1.$$

Отсюда получаем,

$$\det A \cdot \det A^{-1} = 1,$$

откуда и следует, что  $\det A \neq 0$ .

В частности, из последнего равенства следует, что

$$\det A^{-1} = \frac{1}{\det A}.$$

б) Пусть  $\det A \neq 0$ . Из формул предыдущей теоремы сразу же следует матричное равенство:

$$A \cdot A^* = A^* \cdot A = (\det A) \cdot E.$$

Или в развернутом виде:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} = (\det A) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}.$$

откуда и следует доказываемая формула для обратной матрицы. ▲

### Упражнение

225. Докажите свойство мультипликативности определителя для квадратных матриц 2-го порядка.